

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/OTV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-fôr + contrapisso + tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário, fôrro técnico não faz parte
T-00E	gesso-fôr absorv	21,60	superfície de fácil limpeza sem possibilidade sobre absorção
S-002	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	25,82	la sobre o fôrro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso-fôr + la mineral sobre o fôrro	49,80	idem
T-04R	sem fôrro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	ruído dominado a carga do entripado e de fôrro, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L ou O translúcido, com g limitado
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g e 0-0,26	continua vertical sem montante para C01STE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L ou O translúcido, com g limitado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 6+6, g e 0-0,26	face crítica: variação da tarde, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico 6+6, g e 0-0,26	face crítica: variação da tarde, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gesso (26 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e 1	+1 ponto sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu o som de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 26
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e fôrro de ruído
7	OTV sob contrapisso (200 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressiona resultados, espalha o ruído acusticamente
Parede acústica (P0-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (P0-1)	dentro da fila social integrada	o cliente perde integridade: parede ali controla o ruído
Parede fôfofôfofo 150 mm	onde não passa nenhuma TV/OTV	50 mm a mais de espessura sem função consoamem não ad
Módulo acústico	sob porta do banheiro (ruído ruído)	ruído há permeabilidade: não existe ruído de impacto a transmitir
Fôrro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não há garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x600 e fôrro protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	benefício de 1.200 mm já suficiente, vidro de controle não economiza
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe ruído
La mineral de 90 mm (paredes/forro teto)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é insignificante, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na colônia	além do P00 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruto de 2,30: o ganho não é o sombriamente

NOTAS

- Especificar "superior em sul" quando não houver o desempenho necessário.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índices de custo são relativos a índices simples (1,00), não em Manaus.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0000 TATUAMA-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R72	13
em R72 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-64 REV 072
UNIDADE METRICA: mm	MAIUS 600/600/600	SEM ART / RNT	